

Аудиовизуальные отображения программы для ЭВМ «Tokamak Analysis»

ИИ-система для анализа экспериментальных данных токамаков

Правообладатель: Киселев Фёдор Сергеевич

Год создания: 2026

Скриншоты веб-интерфейса: 9 экранов

Страница входа в систему



Tokamak Analysis

НИЯУ МИФИ — ИИ-система анализа данных
токамаков

Email

admin@mephi.ru

Пароль

.....



Войти

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

НАВИГАЦИЯ

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Dashboard



7

Экспериментов



7

Обработано



1510

Сигналов

Загрузка данных выстрела

Shot ID (например, 30420)

Загрузить

Сравнение моделей

Модель	Тип	Accuracy	F1	AUC	Статус
transformer_classification	transformer	0.9733	—	0.9415	Активна
Autoregressive Transformer	transformer	0.9330	0.9390	1.0000	Активна
bi-LSTM+Attention (Disruption)	lstм_attention	1.0000	1.0000	1.0000	Активна
Random Forest Baseline	random_forest	0.9733	—	0.9677	Активна

Список загруженных экспериментов (7 выстрелов MAST)

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Training

Batch

Settings

Admin МЕРФИ (admin)

Выйти

bi-LSTM+Attention

lstm_attention

0.9733

—

0.9938

Активна

Загруженные эксперименты

Shot ID	Источник	Статус	Дата	Сигналов	
11770	MAST	preprocessed	06.05.2026, 11:42:35	294	Открыть
11760	MAST	preprocessed	06.05.2026, 11:39:41	275	Открыть
11730	MAST	preprocessed	06.05.2026, 11:37:27	232	Открыть
11720	MAST	preprocessed	06.05.2026, 11:35:21	232	Открыть
11750	MAST	preprocessed	06.05.2026, 10:06:45	243	Открыть
11700	MAST	preprocessed	06.05.2026, 10:04:28	229	Открыть
30420	MAST	preprocessed	05.05.2026, 17:12:24	5	Открыть

НАВИГАЦИЯ

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Выстрел #11770

MAST

preprocessed

06.05.2026, 11:42:35

Параметры (294)

Поиск сигналов...

Все

Сбросить

4 выбрано

☒ adg/density_gradient

1 / m ** 4

☒ adg/gradient_position

m

☒ aga/group1

electrons/s

☒ aga/group2

electrons/s

☐ aga/group3

electrons/s

☐ aga/group4

electrons/s

☐ aga/group5

electrons/s

☐ aga/group_error

0/1

☐ aga/helios

electrons/s

☐ amb/fl_p4l_1

Wb

☐ amb/fl_p4l_4

Wb

☐ amb/fl_p4u_4

Wb

☐ amb/fl_p5l_1

Wb

☐ aga/inboard_lower

electrons/s



НАВИГАЦИЯ

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Параметры (294)

Поиск сигналов...

Все Сбросить 4 выбрано

- ☒ adg/density_gradient 1 / m ** 4
- ☒ adg/gradient_position m
- ☒ aga/group1 electrons/s
- ☒ aga/group2 electrons/s
- ☐ aga/group3 electrons/s
- ☐ aga/group4 electrons/s
- ☐ aga/group5 electrons/s
- ☐ aga/group_error 0/1
- ☐ aga/helios electrons/s
- ☐ amb/fl_p4l_1 Wb
- ☐ amb/fl_p4l_4 Wb
- ☐ amb/fl_p4u_4 Wb
- ☐ amb/fl_p5l_1 Wb
- ☐ aga/inboard_lower electrons/s

ML-анализ

Классифицировать

Предсказать срыв

Классификация: Нестабильный

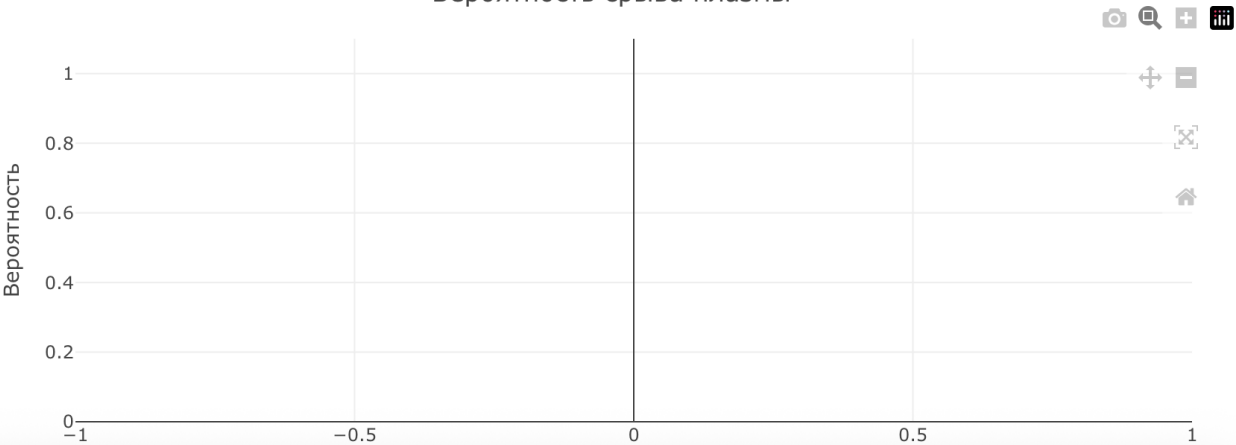
Уверенность: 52.6%

Время инференса: 10549.1 мс

Предсказание срыва: Норма

Время инференса: 12224.6 мс

Вероятность срыва плазмы



НАВИГАЦИЯ

 Dashboard

 Обучение

АНАЛИЗ

 Эксперименты

 Пакетная обработка

АККАУНТ

 Настройки

 Выйти

Обучение моделей

Тип модели

Random Forest (baseline)

Ансамбль решающих деревьев. Быстрое обучение, хорошая интерпретируемость. Подходит для базового анализа и сравнения.

bi-LSTM + Attention

Двунаправленная LSTM с механизмом внимания. Хорошо работает с временными рядами, улавливает долгосрочные зависимости.

Transformer

Архитектура на основе self-attention. Лучшая производительность на больших данных, параллельное обучение.

Задача

☒ Классификация
Определение типа плазменного режима

☐ Предсказание срывов
Раннее предупреждение о дестабилизации плазмы

Гиперпараметры (4 параметров)



Набор данных

Shot IDs

Например: 30420, 30425, 30430-30450

НАВИГАЦИЯ

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Начать обучение

История запусков

Обновить

ID	Статус	Прогресс	Метрики	Начало	Завершение
8	Завершено	100.0%	accuracy: 0.9733 f1: 0.9733 auc_roc: 0.9415 epochs: 43.0000	07.05.2026, 13:01:57	07.05.2026, 13:07:28
7	Завершено	100.0%	accuracy: 0.9733 f1: 0.9733 auc_roc: 0.9938 epochs: 22.0000	07.05.2026, 13:01:57	07.05.2026, 13:07:28
6	Завершено	100.0%	accuracy: 0.9733 f1: 0.9733 auc_roc: 0.9677	07.05.2026, 13:01:57	07.05.2026, 13:01:58
5	Ошибка	0.0%	—	06.05.2026, 11:23:12	06.05.2026, 11:23:12
4	Ошибка	0.0%	—	06.05.2026, 10:16:36	06.05.2026, 10:16:37
3	Ошибка	0.0%	—	06.05.2026, 08:54:58	06.05.2026, 08:54:58
2	Ошибка	0.0%	—	06.05.2026, 08:54:58	06.05.2026, 08:54:58

История запусков обучения с метриками

←

→

↺

🏠

https://tokamak-ai.ru/experiment/38

🔑

☆

on

T

📄

Завершить обновление ⋮

Tokamak Analysis

Dashboard

Training

Batch

Settings

Admin МЕРФИ (admin)

Выйти

Dashboard

Обучение

АНАЛИЗ

Эксперименты

Пакетная обработка

АККАУНТ

Настройки

Выйти

Параметры (294)

Поиск сигналов...

Все

Сбросить

4 выбрано

☒ adg/density_gradient

1 / m ** 4

☒ adg/gradient_position

m

☒ aga/group1

electrons/s

☒ aga/group2

electrons/s

☐ aga/group3

electrons/s

☐ aga/group4

electrons/s

☐ aga/group5

electrons/s

☐ aga/group_error

0/1

☐ aga/helios

electrons/s

☐ amb/fl_p4l_1

Wb

☐ amb/fl_p4l_4

Wb

☐ amb/fl_p4u_4

Wb

☐ amb/fl_p5l_1

Wb

☐ aga/inboard_lower

electrons/s

Предсказание срыва: Норма

Время инференса: 12361.5 мс

Вероятность срыва плазмы

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

— Вероятность срыва

— Зона предупреждения

— Порог (0.7)

Время (с)

Экспорт

© НИЯУ МИФИ 2026 — Платформа анализа данных токамаков

НАВИГАЦИЯ

 Dashboard

 Обучение

АНАЛИЗ

 Эксперименты

 Пакетная обработка

АККАУНТ

 Настройки

→ Выйти

Настройки

Порог предсказания срывов

Порог вероятности, при превышении которого выдаётся предупреждение о возможном срыве плазмы.

Порог: 0.70



0.0 (чувствительный)

1.0 (строгий)

Уведомления

☒ Включить уведомления

Получать уведомления о завершении обучения и результатах анализа

Сохранить настройки

Аккаунт

Экспорт данных

Удалить аккаунт